

LEGO_2 實驗結報

組別：4 / E24146107 E24126571 / 王翊權 蘇冠逸

實驗目的

1. 學習並實作 RobotC 環境中多種感測器 (Sensors) 的讀取與控制邏輯。
2. 掌握超音波感測器 (Ultrasonic Sensor) 的避障原理與距離判定。
3. 應用陀螺儀感測器 (Gyro Sensor) 進行精確的角度轉向控制。
4. 學習顏色感測器 (Color Sensor) 的色調 (Hue) 與名稱識別功能，實現多路徑導航。
5. 實踐觸碰感測器 (Touch Sensor) 作為程式啟動與停止的實體開關。

核心感測器與控制邏輯分析

1. 超音波感測器 (Ultrasonic Sensor)

- **原理與指令：**利用 `getUSDistance(S4)` 獲取障礙物距離 (單位: cm) 。
- **邏輯解析：**
 - 當距離大於預設值 (如 20cm) 時，馬達持續運轉；若小於該值，則停止馬達以避免碰撞。
 - 這屬於基礎的「環境感測反饋」，是自動避障功能的基礎。

2. 陀螺儀感測器 (Gyro Sensor)

- **指令分析：**
 - `resetGyro(S2)`：將當前角度歸零，這是精確轉向前的必要步驟。
 - `getGyroDegrees(S2)`：讀取累計旋轉角度。
 - `getGyroRate(S2)`：讀取角速度，可用於動態修正機器人的直行偏航 (如實驗範例中根據旋轉速率自動補償左右輪速) 。
- **轉向邏輯：**使用 `repeatUntil(getGyroDegrees(S2) > 90)` 搭配輪速差，可實現精確的 90 度轉向。

3. 顏色感測器 (Color Sensor)

- **多模式應用：**
 - 使用 `getColorName(S2)` 直接辨識顏色名稱，實現直觀的指令解析。
- **導航邏輯：**
 - **紅色 (colorRed)**：優先權最高，強制停止馬達。
 - **藍色/黃色 (colorBlue/colorYellow)**：觸發陀螺儀轉向程序，轉向期間不處理超音波避障。
 - **綠色 (colorGreen)**：啟動直行行為，並在直行狀態下啟用超音波監測。

實驗練習實作分析

任務一：避障輪型機器人

- **硬體配置：**雙輪驅動馬達 + S3 超音波感測器。
- **實作邏輯：**僅在「直行行為區」內啟用。當 `getUSDistance(S3)` 小於 `Near (15cm)` 時，執行原地迴轉 (馬達反轉速差) 以避開障礙物。

任務二：顏色指令導航

- **程式架構：**採用 `if-else if` 結構區分顏色指令。
 - **轉向實作：**配合 `resetGyro(S4)` 與 `repeatUntil` 確保旋轉精確達到 90 度後才停止。
 - **狀態維持：**設計了狀態檢查，確保在離開綠色標籤後仍能維持直行狀態，直到遇到其他指令。

任務三：Touch Sensor 開關

- **實作方式：**定義 `bool running` 變數。偵測到 S1 按下時，利用 `running = !running` 切換系統狀態，並搭配 `while(getTouchValue(S1) == 1)` 防止彈跳 (Debounce) 導致連續切換。

實驗影片證明

本實驗之完整運行過程（包含避障與顏色指令辨識）已上傳至以下連結供參考：

- **示範影片：**[LEGO EV3 實驗練習展示](#)

程式碼

```
#pragma config(Sensor, S1, Touch, sensorEV3_Touch)
#pragma config(Sensor, S2, Color, sensorEV3_Color)
#pragma config(Sensor, S3, US, sensorEV3_Ultrasonic)
#pragma config(Sensor, S4, Gyro, sensorEV3_Gyro)

#define Near 15
#define SPEED 30

task main()
{
    bool running = false;
    eraseDisplay();

    while(true)
    {
        // --- 1. 系統啟停控制 ---
        if(getTouchValue(S1) == 1)
        {
            running = !running;
            if(!running) {
                setMotorSpeed(motorA, 0);
                setMotorSpeed(motorC, 0);
                displayTextLine(1, "SYSTEM: OFF");
            } else {
                displayTextLine(1, "SYSTEM: READY");
            }
            while(getTouchValue(S1) == 1);
            delay(200);
        }

        if(running)
```

```

{
    TLegoColors color = getColorName(S2);
    int distance = getUSDistance(S3);

    // --- 2. 指令解析與行為控制 ---

    // A. 停止指令：紅色
    if (color == colorRed) {
        displayTextLine(2, "CMD: RED (STOP)");
        displayTextLine(3, "US: IGNORED");
        setMotorSpeed(motorA, 0);
        setMotorSpeed(motorC, 0);
    }
    // B. 轉向指令：藍色/黃色
    else if (color == colorBlue) {
        displayTextLine(2, "CMD: BLUE (LEFT)");
        displayTextLine(3, "US: IGNORED");
        resetGyro(S4);
        repeatUntil(getGyroDegrees(S4) < -90) {
            setMotorSpeed(motorA, SPEED);
            setMotorSpeed(motorC, -SPEED);
        }
        setMotorSpeed(motorA, 0);
        setMotorSpeed(motorC, 0);
    }
    else if (color == colorYellow) {
        displayTextLine(2, "CMD: YELLOW (RIGHT)");
        displayTextLine(3, "US: IGNORED");
        resetGyro(S4);
        repeatUntil(getGyroDegrees(S4) > 90) {
            setMotorSpeed(motorA, -SPEED);
            setMotorSpeed(motorC, SPEED);
        }
        setMotorSpeed(motorA, 0);
        setMotorSpeed(motorC, 0);
    }
    // C. 直行行為區：綠色指令 OR 維持狀態
    else {
        if (color == colorGreen || getMotorSpeed(motorA) != 0) {
            displayTextLine(2, "STATUS: STRAIGHT");

            if (distance < Near) {
                displayTextLine(3, "US: [BLOCK] AVOID");
                setMotorSpeed(motorA, -SPEED);
                setMotorSpeed(motorC, SPEED);
            } else {
                displayTextLine(3, "US: [CLEAR] GO");
                setMotorSpeed(motorA, SPEED);
                setMotorSpeed(motorC, SPEED);
            }
        }
        else {
            displayTextLine(2, "STATUS: IDLE");
            displayTextLine(3, "US: IGNORED");
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
}  
delay(20);  
}  
}
```